

1、计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right)$

2、计算极限在  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a+x) + \ln(a-x) - 2\ln a}{x^2} \quad (a > 0)$

3、计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x}$ .

4、计算极限  $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}} \quad (a \geq 0)$

5、计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x} - 1}$

6、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan mx}{\sin nx} \quad (m, n \text{ 为非零常数})$

7、计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{\sec x - \cos x}$

8、计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \frac{e^x + e^{2x} + \dots + e^{nx}}{n}$

9、计算极限:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\sqrt{n^2 + a^2} \cdot \pi)$ .

知乎 @汤汤

10、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{3n^2 - 2}{3n^2 + 4} \right)^{n(n+1)}$

11、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{2n+1}{2n-1} \right)^n$ .

12、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n$ , 其中  $a > 0, b > 0$ .

13、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[ e^{(2+\frac{1}{n})} + e^{(2-\frac{1}{n})} - 2e^2 \right]$ .

14、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a^{\frac{1}{n}} - 1)$ , 其中  $a > 0$ .

15、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt{n^2+1}}{n+1} \right)^n$ .

16、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[ \ln\left(a + \frac{1}{n}\right) + \ln\left(a - \frac{1}{n}\right) - 2\ln a \right]$ ; 其中  $a > 0$  是常数

知乎 @汤汤

17、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(e^{\frac{a}{n}} - e^{\frac{b}{n}})$ , 其中  $a, b$  为正整数.

18、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n} + e^{\frac{1}{n}})^n$ .

19、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n[\ln(n+1) - \ln n]$ .

20、求极限  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{\ln|x|}$ .

21、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(1+x) - \ln(x-1)]x$ .

22、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2}$ .

23、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+2)\ln(x+2) - 2(x+1)\ln(x+1) + x \ln x]x$

24、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x^2} + x)^{\frac{1}{x}}$ .

25、求极限  $\lim_{x \rightarrow +0} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$ .

知乎 @汤汤

26、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right]^{\cot x}$  .

27、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$  .

28、求极限  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan^2 x}$

29、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x^2 - x + 1}{2x^2 + x - 1} \right)^x$  .

30、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x + 1}{2x - 1} \right)^{3x}$  .

31、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$

32、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos^{\frac{\pi}{\sqrt{x}}}$  .

33、求极限  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \left( \frac{\cos x}{\cos \alpha} \right)^{\frac{1}{x - \alpha}} \quad \left( \alpha \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$  知乎 @汤汤

34、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x_0 + x) + \ln(x_0 - x) - 2 \ln x_0}{x^2} \quad (x_0 > 0).$

35、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{ax}) \ln(1 + \frac{b}{x}) \quad (a, b \text{ 为常数, 且 } a > 0).$

36、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sec x + \tan x)}{\sin x}.$

37、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}}) \quad (a > 0, a \neq 1).$

38、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1 + xa^x}{1 + xb^x})^{\frac{1}{x^2}} \quad (a > 0, b > 0 \text{ 且 } a \neq 1, b \neq 1, a \neq b)$

39、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{5x} - 1}{x}.$

40、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2}.$

41、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{3x}}{\sin x}.$

42、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{3x} - 1}{x} \quad (a > 0, a \neq 1).$

知乎 @汤汤

43、求极限  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - a^a}{x - a}, (a > 0, a \neq 1)$

44、求极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln x - \ln x_0}{x - x_0} \quad (x_0 > 0)$

45、求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x - 1}, (n \text{ 为任意实数}).$

46、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}, (a > 0, b > 0)$

47、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (ax + e^{bx})^{\frac{1}{x}}, (a, b \text{ 为正的常数})$

48、证明不等式:  $\ln(1 + \frac{1}{n}) < \frac{1}{n}$ . (其中  $n$  为正整数)

49、设  $\alpha(x) = x^3 - 3x + 2, \beta(x) = c(x-1)^n$ ,

确定  $c$  及  $n$ , 使当  $x \rightarrow 1$  时,  $\alpha(x) \sim \beta(x)$

知乎 @汤汤

50、设  $f(x) = \sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}, g(x) = \frac{A}{x^k}$ ,

确定  $k$  及  $A$ , 使当  $x \rightarrow +\infty$  时,  $f(x) \sim g(x)$ .

51、设  $f(x) = e^{(a+x)^2} + e^{(a-x)^2} - 2e^{a^2} (a \text{ 为常数}), g(x) = Ax^n$

求  $A$  及  $n$ , 使当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) \sim g(x)$ .

52、设  $f(x) = \sin x - 2\sin 3x + \sin 5x, g(x) = Ax^n$ , 求  $A$  及  $n$ , 使当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) \sim g(x)$ .

53、确定  $A$  及  $n$ , 使当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x) = \ln(x^2 + \sqrt{1+x^2})$  与  $g(x) = Ax^n$ , 是等价无穷小.

54、求极限  $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(5-2x)^{\frac{1}{3}} + \sqrt{x-2}}{x-3}$ .

55、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+ax)^{\frac{1}{n}} - 1}{x} \quad (n \text{ 为自然数}). a \neq 0.$

56、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-4x)^{\frac{1}{2}} - (1+6x)^{\frac{1}{3}}}{x}$ .

知乎 @汤汤

57、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+5x} - \sqrt{1-3x}}{x^2 + 2x}$  .

58、应用等阶无穷小性质，求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(1+x) - \arctan(1-x)}{x}$  .

59、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sec \frac{\pi}{n})^{n^2}$  .

60、设  $x_n = \frac{a^n \cdot n!}{n^n}$  其中  $a > 0$  是常数， $n$  为正整数，求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$

61、求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - x^n}{x^m + x^n - 2}$  ( $m, n$  为正整数).

62、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}}{x}$  .

63、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^6 + 5x^3 + 7)}{\ln(x^2 - 3x + 4)}$  .

64、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2 + 3e^{2x})}{\ln(3 + 2e^{3x})}$  .

知乎 @汤汤

65、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} \right]$ .

66、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1}$ .

67、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right)$ .

68、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!}$ .

69、求极限  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\tan^3 x - 3 \tan x}{\cos(x + \frac{\pi}{6})}$ .

70、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{100x^2 + 10x + 1}{x^3 + 0.1x^2 + 0.01x + 0.001}$ .

71、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( 1 - \cos \frac{\pi}{n} \right)$ .

72、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{\pi}{2^{n-1}}$ .

知乎 @汤汤



73、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{e}{n}$ .

74、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\arctan \frac{n+1}{n} - \frac{\pi}{4}) \sqrt{n^2 + 1}$ .

75、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x)}{x}$ .

76、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \sin x} - \sqrt{\cos x}}{x \tan x}$ .

77、讨论极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-2 \cos x}}{x}$ .

78、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin px - \cos px}$  ( $p$  为常数,  $p \neq 0$ ).

79、求极限  $\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{\tan x - \tan \alpha}{x - \alpha}$  ( $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ )

80、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{\sin x + 1}}{x^3}$ .

知乎 @汤汤

81、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{x^2}$ .

82、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\csc x - \cot x}{x}$ .

83、设  $f(x) = \frac{2ax^2 - (a-2)x - 1}{ax^2 - (a^2-1)x - a}$

问: (1) 当  $a$  为何值时,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ ;

(2) 当  $a$  为何值时,  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2}$ ;

(3) 当  $a$  为何值时,  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) > 0$ , 并求出此极限值。

84、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+3x)^4 - 1}{x}$ .

85、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+2x)^5 - (1+4x)^3}{x}$

86、求极限  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(2x-a)^m - a^m}{x^n - a^n}$  ( $m, n$  为自然数).

知乎 @汤汤



87、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)^3 - (1-x^2)^4}{x^2}$  .

88、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-2x)^3 - (1-x)^5}{(1+4x)^2 + (1-3x)^3 - 2}$

89、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sqrt{x+5} - \sqrt{5}}$  .

90、求极限  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{5x-1} - \sqrt{2x+5}}{x^2 - 4}$  .

91、求极限  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{3x+2} - 2}{x-2}$  .

92、求极限  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}$  .

93、求极限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}$  .

94、确定  $a, b$  之值, 使当  $x \rightarrow -\infty$  时,  $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - (ax + b)$  为无穷小

95、求极限  $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x \cdot \tan(\frac{\pi}{4} - x)$ .

96、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{1+a^{2x}} \quad (a > 0, a \neq 1)$ .

97、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(4x^2 - 3)^3 (3x - 2)^4}{(6x^2 + 7)^5}$ .

98、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)(2^2 x^2 + 1)(3^2 x^2 + 1)(4^2 x^2 + 1)(5^2 x^2 + 1)}{(5x^3 - 3)^3 \cdot 2^5}$ .

99、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-1)(2x-1)(3x-1)(4x-1)(5x-1)}{(2x+3)^3 (3x+2)^2}$ .

100、讨论极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2e^{3x} - 3e^{-2x}}{4e^{3x} + e^{-2x}}$ .

101、求极限  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 - 8x + 5} + 2x + 1)$ .

102、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[ \sqrt{x^2 + 2x + 5} - (x + 1) \right]$ .

知乎 @汤汤

103、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2 + (2x+1)^2 + (3x+1)^2 + \cdots + (10x+1)^2}{(10x-1)(11x-1)}$

104、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + \cos x}{3x - \sin x}$ .

105、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} (x \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} - x)$ .

106、确定  $a, b$  之值, 使  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{3x^2 + 4x + 7} - (ax + b)] = 0$ ,  
并在确定好  $a, b$  后求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x [\sqrt{3x^2 + 4x + 7} - (ax + b)]$

107、求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \times 10^n - 3 \times 10^{2n}}{3 \times 10^{n-1} + 2 \times 10^{2n-1}}$ .

108、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n (\sqrt[3]{\frac{n-1}{n+2}} - 1)$ .

109、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n (1 - \sqrt{\frac{2n-1}{2n}})$ .

知乎 @汤汤

---

110、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n+a} - \sqrt{2n-1}}{\sqrt{n+b} - \sqrt{n+2}}$ . ( $a > 0, b > 0$  且  $b \neq 2$ )

111、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1+2^n+3^n}$ .

112、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ .

113、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+4n+3}{3n^2-5n+1}$ .

114、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10000n}{n^2+1}$ .

115、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2})$ .

116、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{2+a^n}$ . (其中  $|a| \neq 1$ ).

117、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^4+3n^3-6} - (n-1)(n+1)}{n}$ .

118、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{n^2+4n+5} - (n-1)]$ .

119、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1})$ .

知乎 @汤汤

120、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} \left[ (1+2+3+\cdots+(n-1)) - \frac{n^2}{2} \right]$ .

121、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^2}{n^3} [1^2+2^2+3^2+\cdots+(n-1)^2]$  (其中  $a > 0$ )

122、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} \right]$ .

123、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right]$

求数列的极限

124、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{a(a+1)(a+2)} + \frac{1}{(a+1)(a+2)(a+3)} + \cdots + \frac{1}{(a+n-1)(a+n)(a+n+1)} \right]$

其中  $a > 0$ .

125、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (1+2q+3q^2+\cdots+nq^{n-1})$ , 其中  $|q| < 1$ .

知乎 @汤汤

126、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n})$ .

127、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \times 3^n + 3 \times (-2)^n}{3^n}$ .

128、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3a^n + 2(-b)^n}{3a^{n+1} + 2(-b)^{n+1}}$ . (其中  $a > b > 0$ ).

129、求  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(1 + \sqrt{x})^n + \sqrt{x} + 1}{(1 + \sqrt{x})^n + 1}$  的表达式, 其中  $x \geq 0$ .

130、求  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{x(1-x)}{2} + \frac{x^2(1-x)^2}{2^2} + \cdots + \frac{x^n(1-x)^n}{2^n} \right]$  的表达式。

131、设  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{b_k}$ , 其中  $b_k = (k+1)!$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ .

132、

求  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{1 + x^n}$  的表达式.

133、求  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ x + \frac{x}{1+x^2} + \frac{x}{(1+x^2)^2} + \cdots + \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} \right]$  的表达式.

知乎 @汤汤

134 设  $\varphi(x) = x^2 - 3x + 3$ ,  $f_n(x) = 1 + \varphi(x) + \varphi^2(x) + \cdots + \varphi^n(x)$ ,  
求  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ .

135、求  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} + x^{-n-1}}{x^n + x^{-n}}$  的表达式.

136、求  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + (\ln x^2)^{2n+1}}$  的表达式

设  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n-1} \sin \frac{\pi}{2} x + \cos(a + bx)}{x^{2n} + 1}$  (其中  $a, b$  为常数,  $0 < a < 2\pi$ ),

137、(1)求  $f(x)$  的表达式;

(2)确定  $a, b$  之值, 使  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1), \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$ .

138、求  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+1} - x}{x^{2n} + 1}$  的表达式

139、求数列的极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n})$

知乎 @汤汤

140、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{2 + 2^{\frac{1}{x}}}$ .

141、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x \cdot \arcsin \frac{1}{x}$

142、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x(1 + e^x)}$

143、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} \arctan \frac{1}{x}$ .

144、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sqrt{1 + \sin \frac{1}{x}}$ .

145、求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\cos \ln(1+x) - \cos \ln x]$

146、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{|\sin x|}$

147、求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+3x)^5 - (1+2x)^7}{(2x-1)^2 - 1}$  之值. 知乎 @汤汤

148、求极限  $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left[ \left( \frac{x+1}{x-1} \right)^{\frac{1}{x}} - 1 \right]$  之值.

149、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(1+x \sin x)^x - 1]}{x^3}$  之值.

150、求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(\cos x)^{\sin x} - 1]}{x^3}$  之值.

151、已知  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(a+b)x+b}{\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+3}} = 4$ , 试确定  $a, b$  之值. 知乎 @汤汤